

انتقال داده

مدرس: وحید سلوک

v.solouk@it.uut.ac.ir

جایگاه درس

درس پیش نیاز: آمار و احتمال مهندسی- شبکه های کامپیوتری

نوع درس:

تخصصی

تعداد واحد:

۳

تعداد کل ساعات تدریس:

۴۸

اهداف درس

- فراهم نمودن دیدگاه واحدی از شبکه های کامپیوتری و اینترنت
- مفاهیم سیگنال و داده در انتقال
- انواع انتقال داده
- تکنیک های انتقال و کد گذاری داده
- کنترل خطا
- کاربردها:
- شبکه های محلی

کتاب درسی و مرجع

1. **B. Forouzan, Data Communications and Networking, 5th Edition, McGraw Hill' 2013**
2. **W. Stallings, Data and Computer Communications, 10th Edition' 2014**

a. ترجمه فارسی ویراست ۸، قدرت اله سپیدنام

3. انتقال داده و شبکه های کامپیوتری، فتحی و صفایی

4. **Tanenbaum and Wetherall, Computer Networks, 5th Edition, Pearson' 2014**

a. ترجمه فارسی ویراست ۴/۵، پدram-ملکیان

هشدار سلامتی!

اسلایدهای تدریس شده در هر جلسه تنها شامل عناوین درس هستند. برای مطالعه درس به کتاب نیاز دارید.

رئوس مطالب یادگیری

- مروری بر شبکه های کامپیوتری و اینترنت (مطالعه آزاد)
- تشریح وظایف لایه فیزیکی (مرجع ۱/۳)
- آشنایی با مفاهیم داده و سیگنال و توصیف ریاضی (مرجع ۱/۳/۴)
- انتقال دیجیتال و مفاهیم نرخ داده (مرجع ۲/۳)
- انتقال آنالوگ و مفاهیم پهنای باند (مرجع ۱/۲/۳)
- استفاده بهینه پهنای باند (مرجع ۱/۳)
- خط مشترک دیجیتال (مرجع ۳/۴)
- سوئیچینگ و انتقال (هر کدام از مراجع)

شیوه ارزشیابی

- فعالیت کلاسی و حضور مرتب ۱۰٪
- تست کلاسی ۲۰٪
- تست میانترم ۲۵٪
- امتحان پایانی ۴۵٪
 - دور اول ۲۰٪
 - دور دوم ۲۵٪